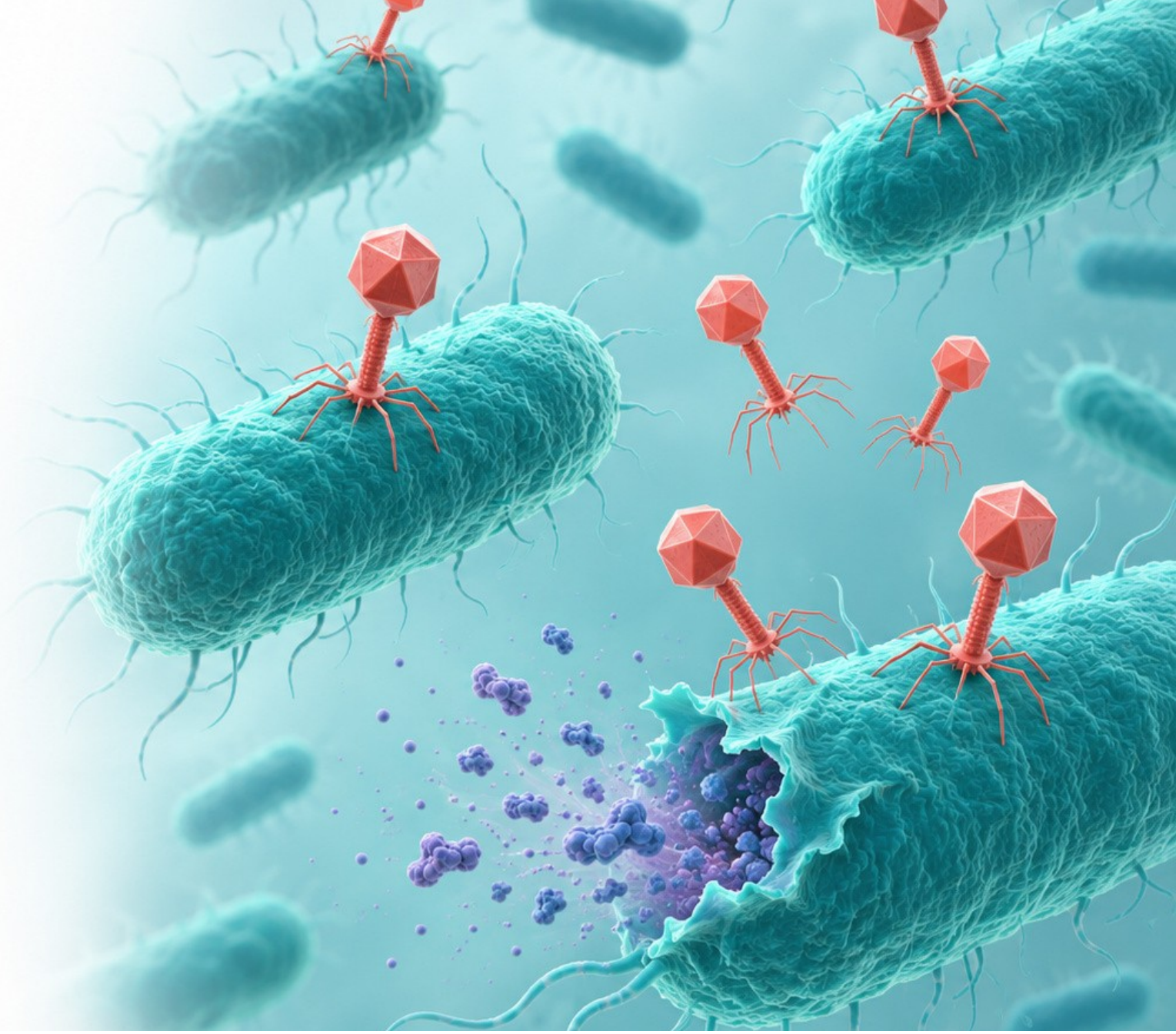
Virus

Estructura, replicación y ambiente

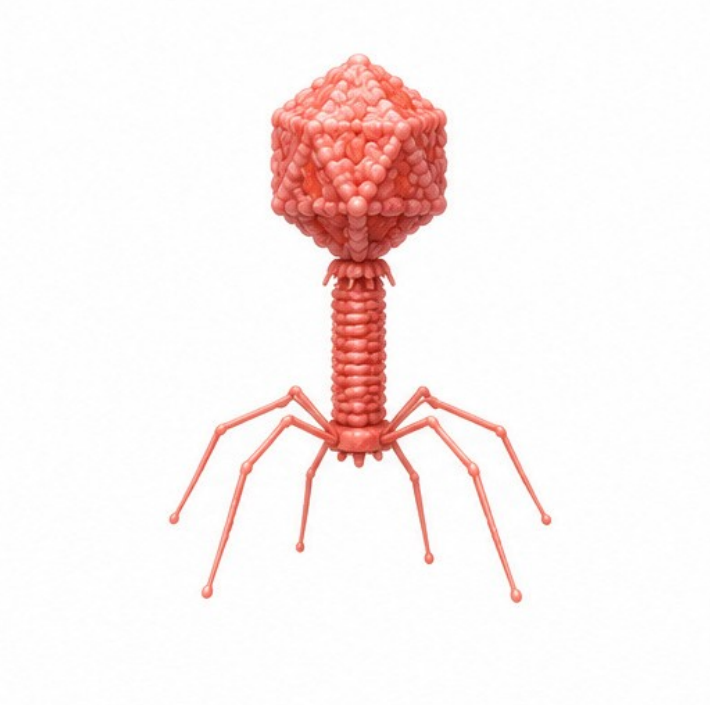
Primer semestre
Clase de 40 minutos

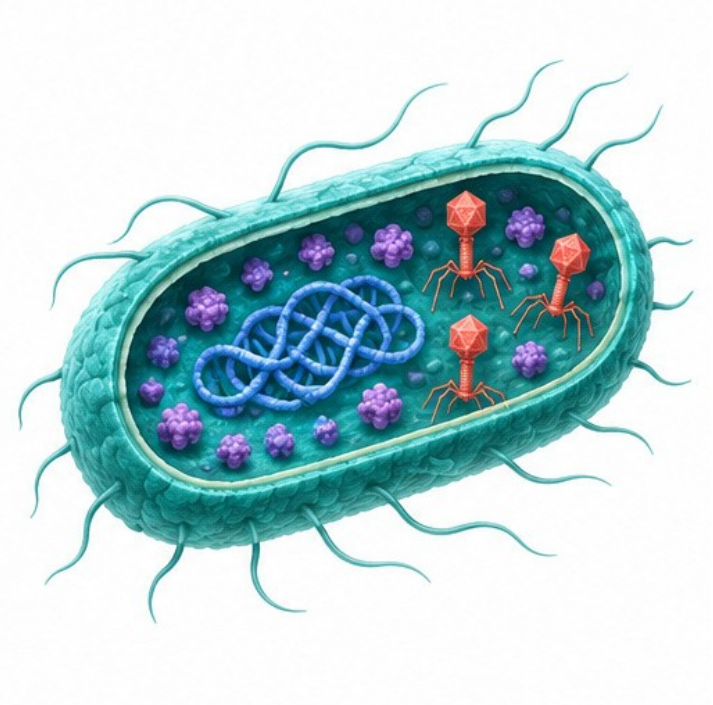


Fuentes: [2] [4] [7] [9]. Esquemas conceptuales.

Virión y célula infectada

La partícula transporta el genoma. La célula produce los componentes





Virión

Partícula con genoma

Célula infectada

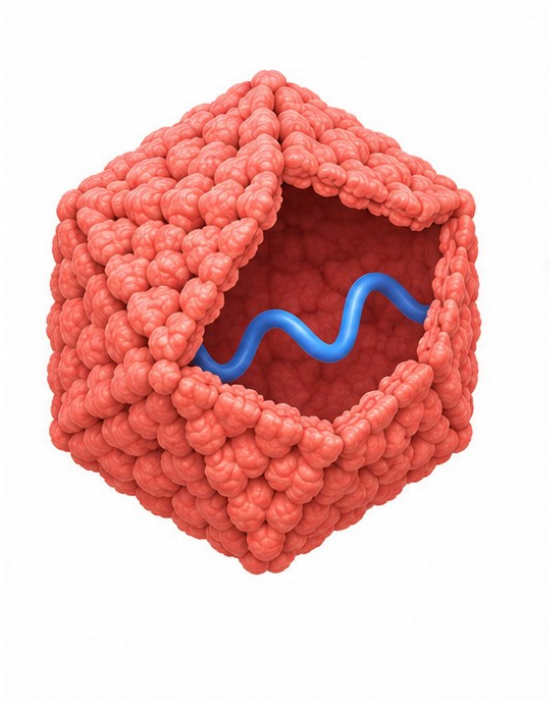
Recursos para la replicación

Fuentes: [2] [4] [8]. Esquemas conceptuales.

Composición de una partícula viral

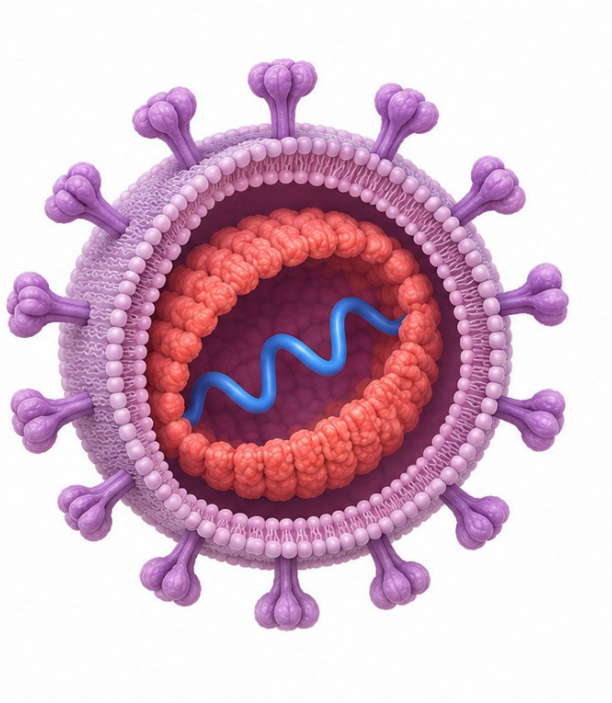
Genoma, proteínas y, en algunos virus, una envoltura lipídica

Sin envoltura



Cápside proteica y genoma

Con envoltura

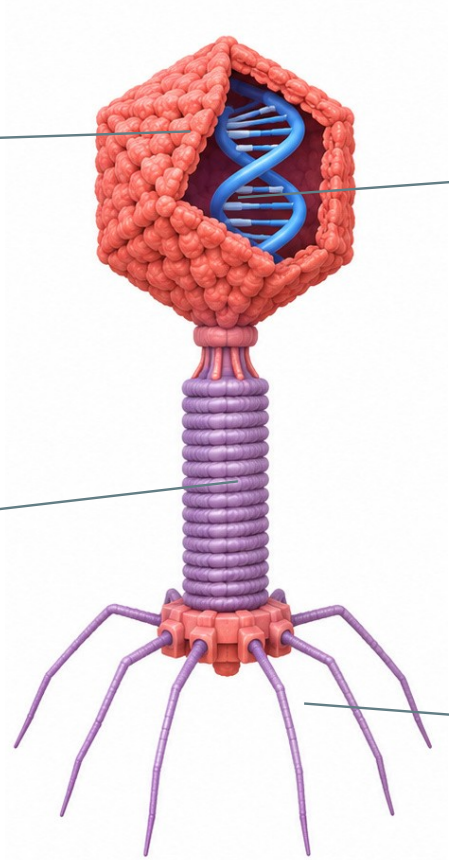


Envoltura con proteínas
Cápside y genoma internos

Fuentes: [1] [2] [4]. Esquemas conceptuales.

Estructura de un fago con cola

El reconocimiento del hospedador precede a la entrada del genoma

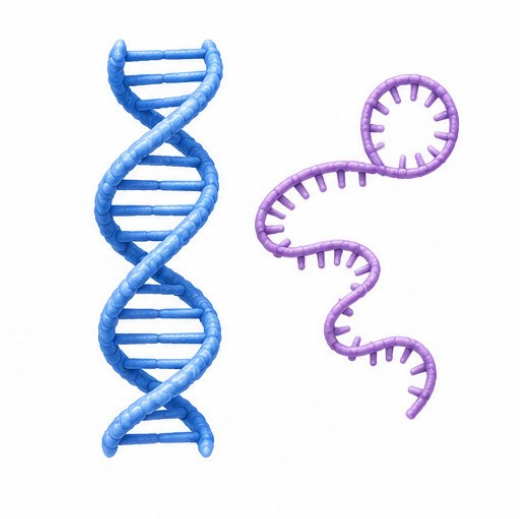


Modelo de fago con cola contráctil

Fuentes: [4] [6] [11]. Esquemas conceptuales.

Genoma y clasificación viral

La forma de producir ARNm ayuda a comparar estrategias



ADN y ARN
Modelos moleculares

Genoma	Ejemplo	Paso hacia ARNm
ADN bicatenario	Fago con cola	Transcripción
ARN positivo	SARS-CoV-2	El genoma puede actuar como ARNm
ARN negativo	Influenza	Polimerasa viral
ARN con etapa de ADN	VIH	Transcripción inversa y transcripción

Ejemplos seleccionados. Baltimore e ICTV comparan criterios distintos.

Fuentes: [2] [4] [6]. Esquemas conceptuales.

Virus y criterios de vida

Entidades acelulares con herencia y evolución

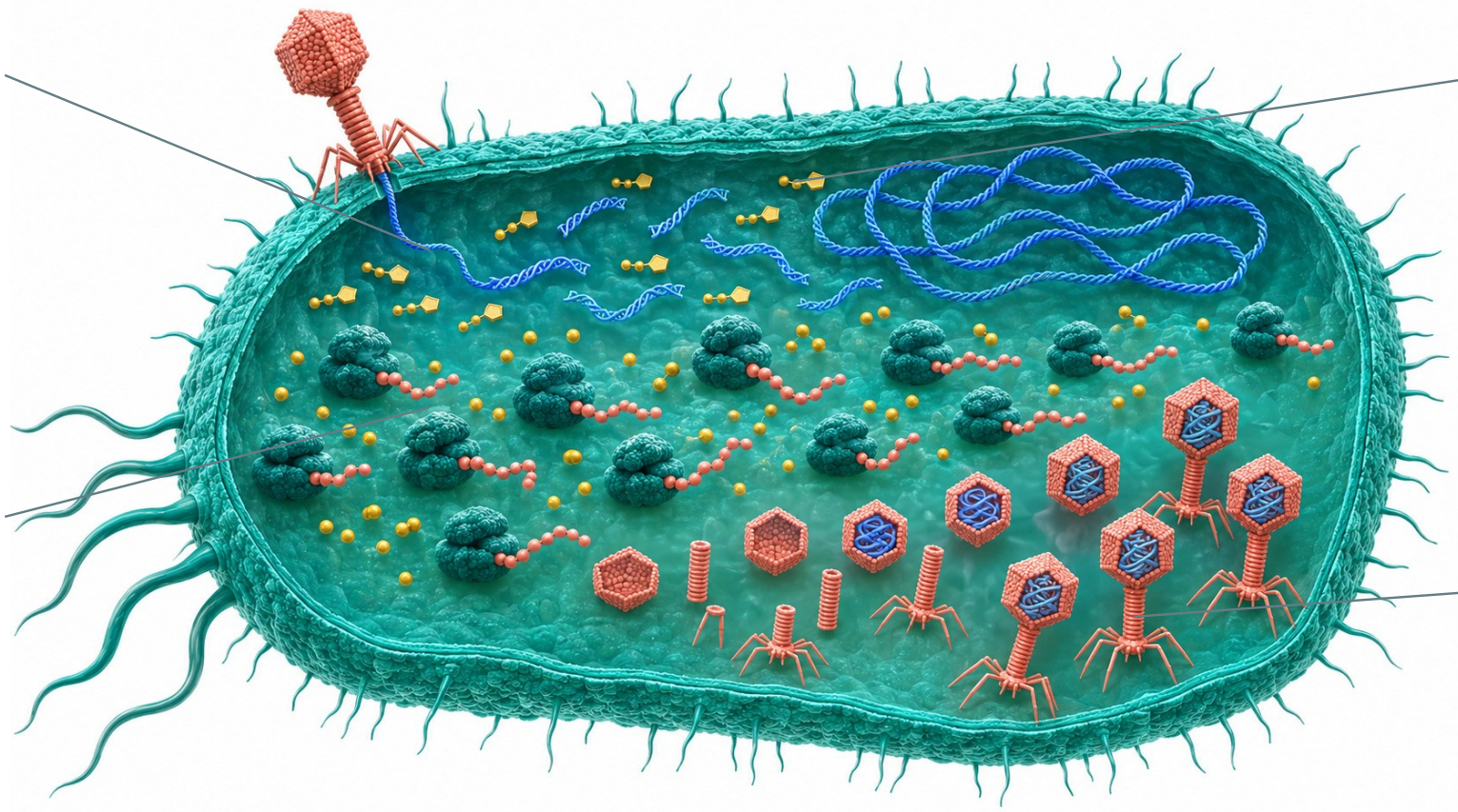
Criterio	Virus	Célula bacteriana
Organización celular	Acelular	Sí
Ribosomas propios	No	Sí
Producción autónoma de ATP	No	Sí, con recursos del medio
Herencia y evolución	Sí, con replicación en células	Sí

La definición de vida depende de los criterios utilizados.

Fuentes: [3] [4] [5] [8]. Esquemas conceptuales.

Metabolismo durante la infección

La célula aporta energía, precursores y ribosomas

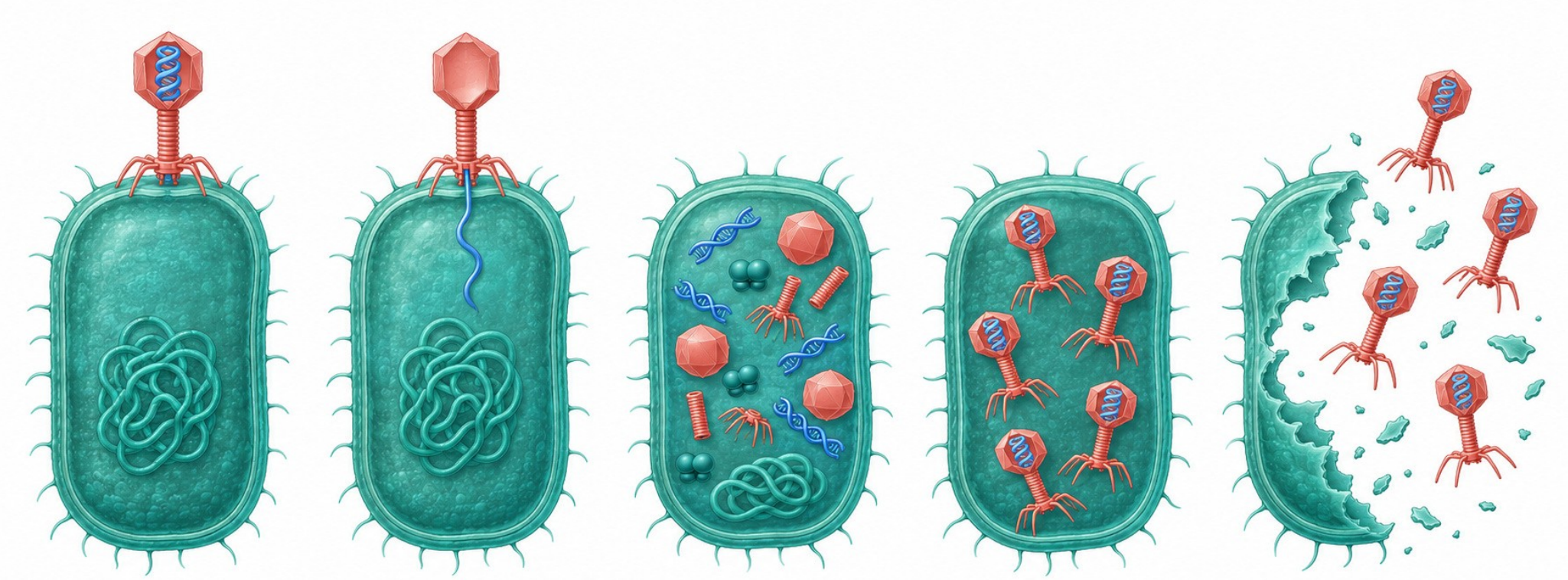


ATP y síntesis ocurren en la célula infectada

Fuentes: [4] [7] [8]. Esquemas conceptuales.

Ciclo lítico de un fago

Producción de componentes, ensamblaje y lisis del hospedador



1. Adsorción **2. Entrada** **3. Síntesis** **4. Ensamblaje** **5. Lisis**

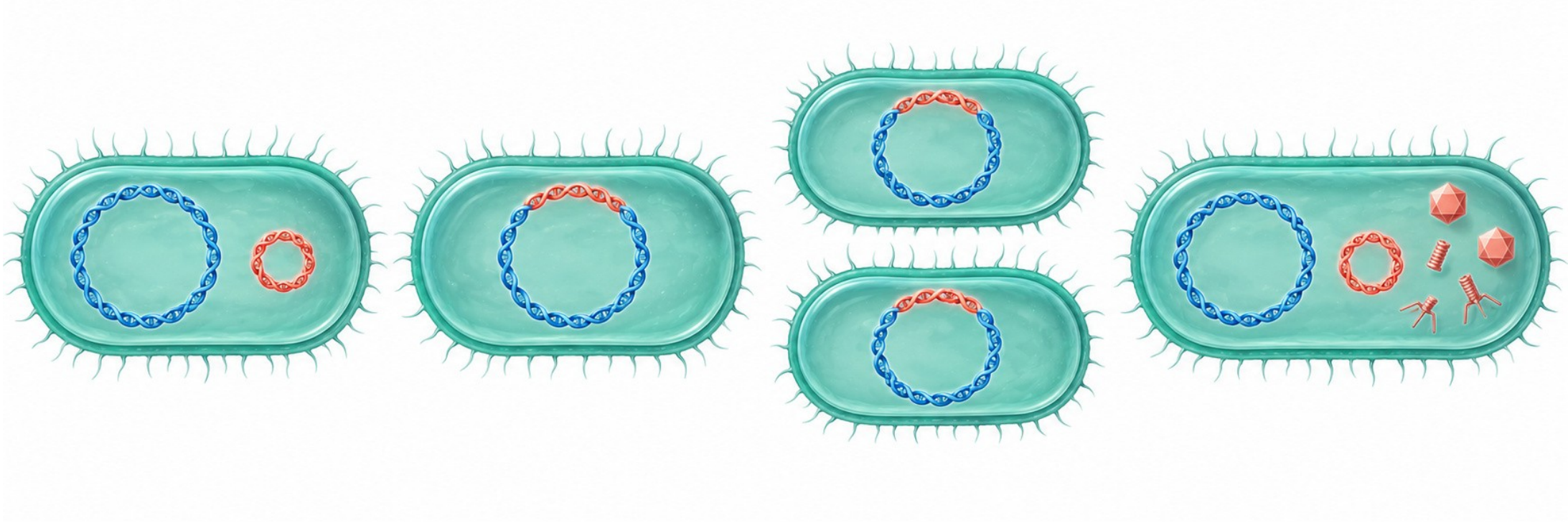
Fuentes: [4] [10]. Esquemas conceptuales.

Lisogenia e inducción

Ejemplo de un fago temperado con profago integrado

Azul: cromosoma bacteriano

Coral: secuencia viral



ADN viral **Profago integrado** **Herencia celular** **Inducción posible**

La inducción puede llevar al ciclo lítico

Fuentes: [4] [10]. Esquemas conceptuales.

Comparación de las dos estrategias

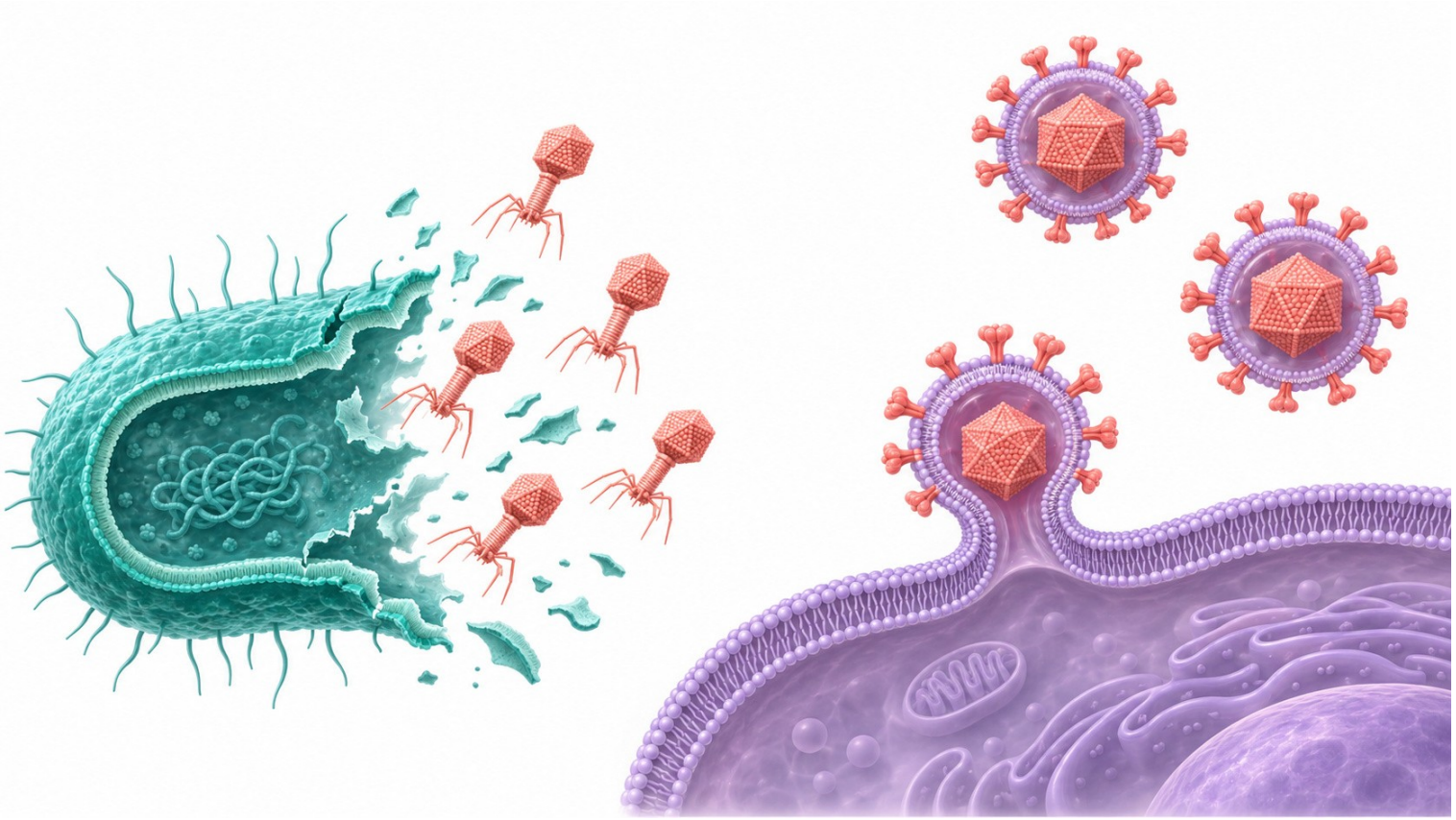
El estado del genoma viral cambia el efecto inmediato sobre la célula

Comparación	Ciclo lítico	Lisogenia
Genoma viral	Se replica para producir progenie	Se mantiene como profago
Viriones nuevos	Producción y ensamblaje	Sin producción obligatoria inmediata
Célula hospedadora	El ciclo culmina en lisis	Puede dividirse y heredar el profago
Transición	Fase productiva	Inducción posible hacia ciclo lítico

Fuentes: [4] [10]. Esquemas conceptuales.

Liberación por lisis y por gemación

Los virus presentan distintas formas de salida



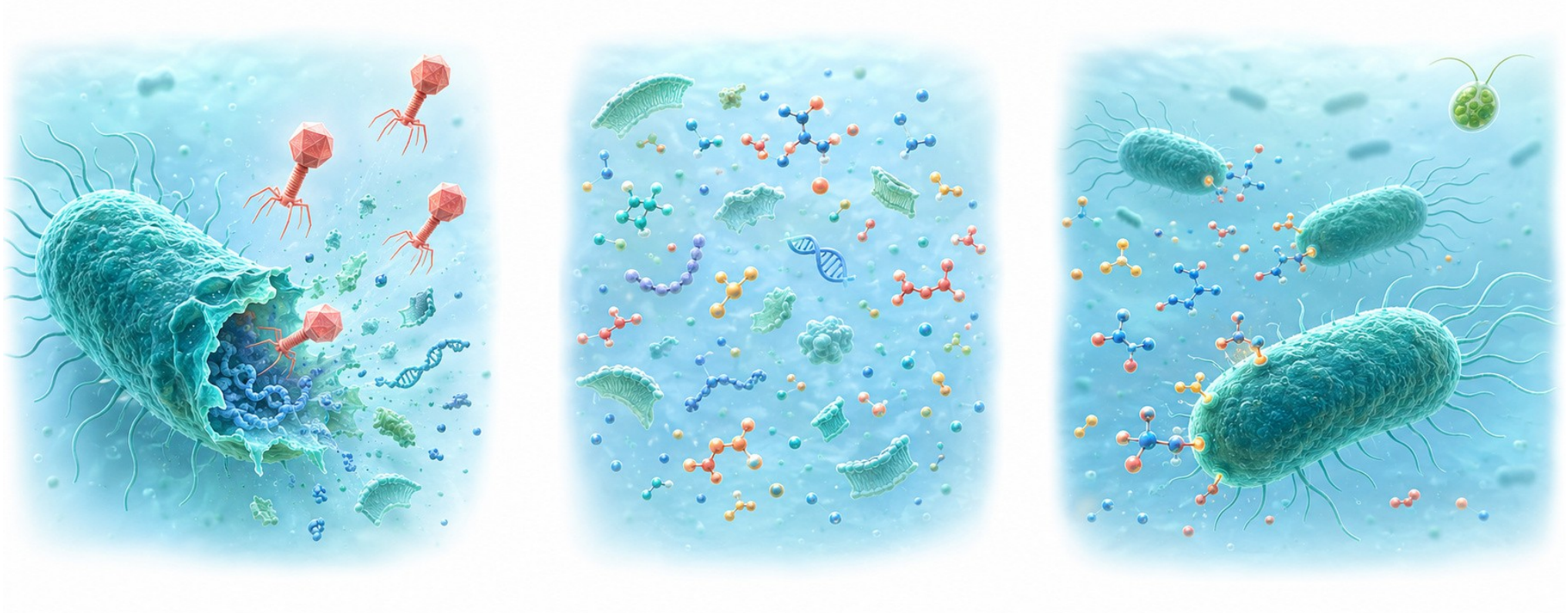
Lisis del hospedador

Gemación

Fuentes: [2] [4]. Esquemas conceptuales.

Lisis y reciclaje de materia

La biomasa celular liberada puede alimentar la red microbiana



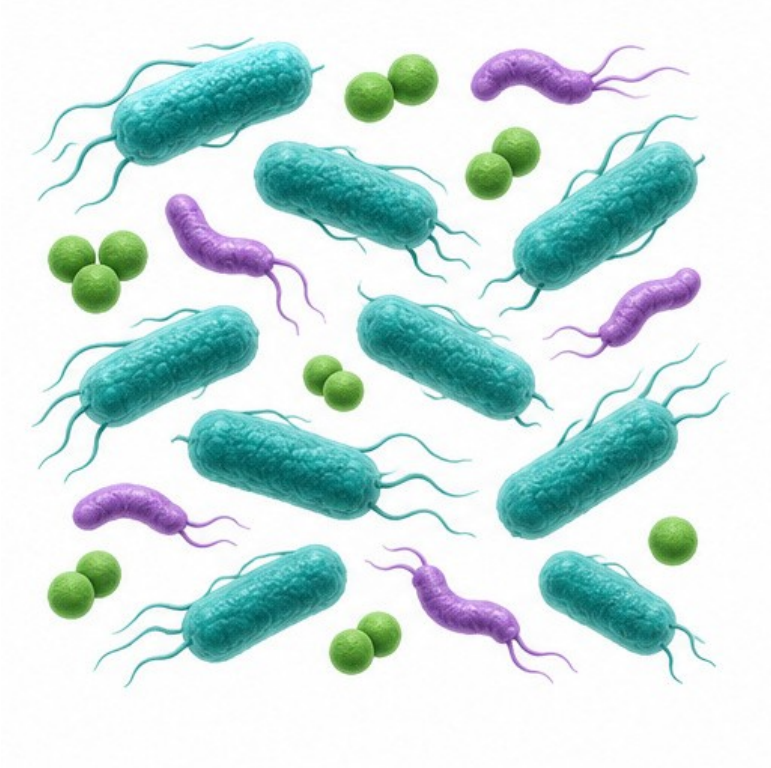
Célula lisada **Materia liberada** **Otros microbios**

La materia celular contiene carbono, nitrógeno y fósforo

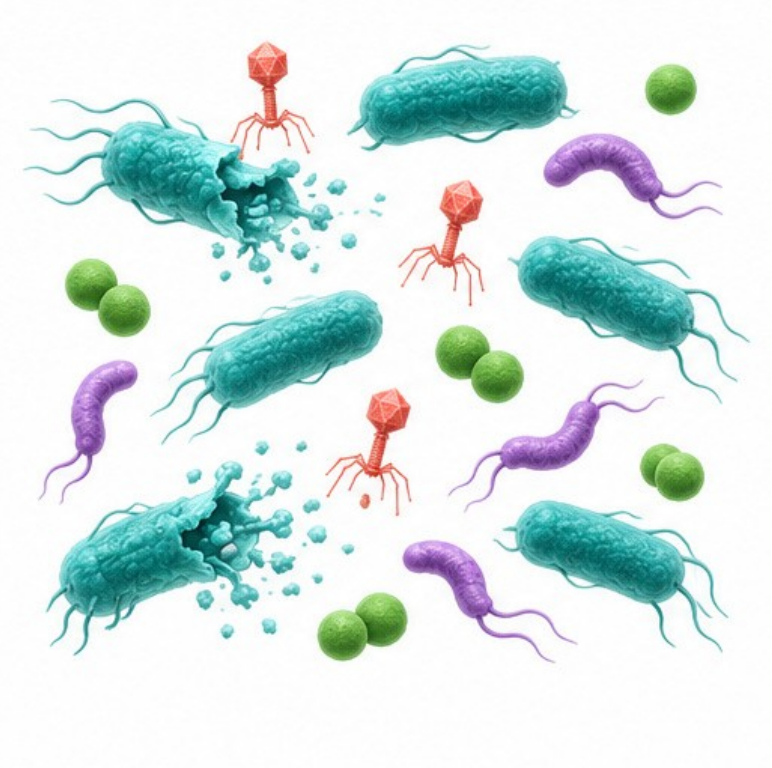
Fuentes: [7] [9]. Esquemas conceptuales.

Regulación de poblaciones

La infección selectiva puede cambiar la composición de una comunidad



Comunidad inicial



Infección selectiva

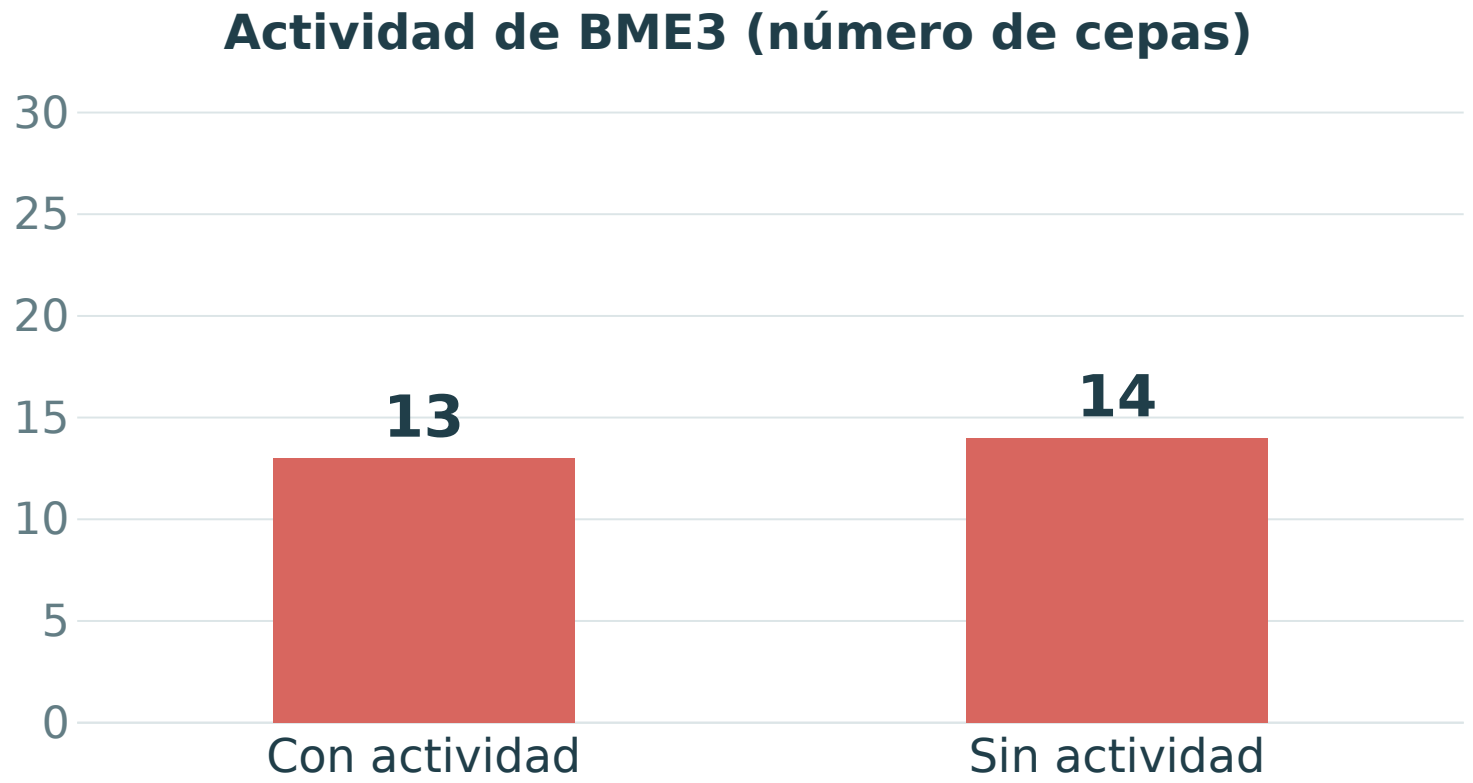
Fuentes: [7] [9] [11]. Esquemas conceptuales.

Ecuador: un fago de Estero Salado

Toaquiza-Vilca et al., 2025. Caracterización de BME3



Guayaquil
Agua estuarina



Actividad lítica en un panel de 27 cepas ambientales de E. coli.

Fuentes: [11]. Esquemas conceptuales.

Ecuador: fagos frente a Salmonella

Sevilla-Navarro et al., 2026. Contexto de producción avícola



GS71, GS156 y GS166

Actividad frente a Salmonella Infantis

Candidatos para biocontrol

La eficacia en una aplicación requiere pruebas adicionales

Fuentes: [12]. Esquemas conceptuales.

Ecuador: ARN viral en ríos de Quito

Guerrero-Latorre et al., 2020. Detección ambiental



Detección de ARN de SARS-CoV-2

Vigilancia ambiental

La señal genética no confirma infectividad

Fuentes: [13]. Esquemas conceptuales.

Aplicaciones y evidencia medida

Tres publicaciones realizadas en Ecuador

Caso en Ecuador	Resultado medido	Aplicación investigada
Estero Salado, 2025	Actividad y caracterización de BME3	Biocontrol potencial
Producción avícola, 2026	Caracterización y actividad de fagos	Biocontrol alimentario potencial
Ríos de Quito, 2020	ARN viral en agua	Vigilancia ambiental

Fuentes: [11] [12] [13]. Esquemas conceptuales.

Genes auxiliares y metabolismo

Algunos virus modifican rutas de la célula infectada



Genes virales

Proteínas que pueden modificar rutas del hospedador

Dependencia celular

Fuentes: [7] [8]. Esquemas conceptuales.

Actividad: estructura, ciclo y evidencia

Equipos de 3–4. Un caso y dos preguntas de la ficha

A. BME3

¿Qué demuestra el panel de cepas?

B. Salmonella

¿Qué respalda proponer biocontrol?

C. Ríos de Quito

¿Qué permite concluir detectar ARN?

Una relación estructura–proceso y una conclusión con su límite

1 min lectura 3 min discusión 2 min puesta en común

Fuentes: [11] [12] [13]. Esquemas conceptuales.

Relación entre estructura y efecto ambiental

Respuesta individual para cerrar la clase

1 **Una estructura que permita la infección**

2 **Un proceso que cambie el destino de la materia celular**

3 **Un resultado de Ecuador y el alcance de su evidencia**

Fuentes: [4] [7] [9] [11] [12] [13]. Esquemas conceptuales.

Bibliografía

Fundamentos, investigación reciente y publicaciones de Ecuador

[1] **Gelderblom, H. R. (1996)**
Structure and Classification of Viruses.
En Baron, S. (ed.), Medical Microbiology, 4.ª ed., capítulo 41. Fuente histórica compartida por la docente.
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8174/

[2] **Payne, S. (2022)**
Viruses: From Understanding to Investigation.
2.ª ed. Elsevier, 438 pp. Libro compartido. Consulta de ficha, índice y descripción visibles.
books.google.com/books?id=-RxoEAAAQBAJ

[3] **Villarreal, L. P. (2004)**
Are Viruses Alive?
Scientific American, 291(6), 100–105. Antecedente del debate. Registro de JSTOR compartido.
doi.org/10.1038/scientificamerican1204-100

Bibliografía

Fundamentos, investigación reciente y publicaciones de Ecuador

[4] **Parker, N., et al. (2016)**
Microbiology. Secciones 6.1 y 6.2: virus y ciclo de replicación.
OpenStax. Texto abierto de fundamentos. Taxonomía contrastada con ICTV.
openstax.org/books/microbiology/pages/6-2-the-viral-life-cycle

[5] **Koonin, E. V., & Starokadomskyy, P. (2016)**
Are viruses alive? The replicator paradigm sheds decisive light on an old but misguided question.
Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 59, 125–134.
doi.org/10.1016/j.shpsc.2016.02.016

[6] **International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (2026)**
Virus Taxonomy: 2025–2026 release, MSL41.
Recurso oficial. Versión publicada en 2026. Consulta: 2 de noviembre de 2026.
ictv.global/taxonomy/history

Bibliografía

Fundamentos, investigación reciente y publicaciones de Ecuador

[7] **Tian, F., et al. (2024)**
Prokaryotic-virus-encoded auxiliary metabolic genes throughout the global oceans.
Microbiome, 12, 159.
doi.org/10.1186/s40168-024-01876-z

[8] **Moniruzzaman, M., et al. (2023)**
Virologs, viral mimicry, and virocell metabolism: the expanding scale of cellular functions encoded in the complex genomes of giant viruses.
FEMS Microbiology Reviews, 47(5), fuad053.
doi.org/10.1093/femsre/fuad053

[9] **Tong, D., et al. (2023)**
Viral lysing can alleviate microbial nutrient limitations and accumulate recalcitrant dissolved organic matter components in soil.
The ISME Journal, 17, 1247–1256. Evidencia general, fuera de Ecuador.
doi.org/10.1038/s41396-023-01438-5

Bibliografía

Fundamentos, investigación reciente y publicaciones de Ecuador

[10] Lewis, D. E. A., & Adhya, S. (2024)
Research on phage λ: a lucky choice.
EcoSal Plus, 12(1). Publicación electrónica inicial: diciembre de 2023.
doi.org/10.1128/ecosalplus.esp-0014-2023

[11] Toaquiza-Vilca, B., et al. (2025)
Physicochemical, genomic, and phenotypic characterization of Escherichia phage BME3.
Microbiology Spectrum, e01301-24. Aislamiento de Estero Salado, Guayaquil.
doi.org/10.1128/spectrum.01301-24

Bibliografía

Fundamentos, investigación reciente y publicaciones de Ecuador

[12] Sevilla-Navarro, S., et al. (2026)

Genomic and Functional Characterization of Lytic Tlsvirus Bacteriophages Targeting Salmonella Infantis Isolated from Poultry Farms in Ecuador.

Biology, 15(3), 232.

doi.org/10.3390/biology15030232

[13] Guerrero-Latorre, L., et al. (2020)

SARS-CoV-2 in river water: Implications in low sanitation countries.

Science of the Total Environment, 743, 140832. Estudio de ríos de Quito.

doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140832